新环境诱发的人类便意：行为与神经进化的假设框架

IronicFate

摘要

个体在进入新环境时，偶尔会出现突然便意。尽管 Mariko Aoki 现象描述了人在特定安逸环境下的便意反应，但关于更广泛的“新环境触发便意”的系统研究尚缺。本文提出两条可能解释：其一，人类可能保留了类似动物为应对环境变化或标记领地而排便的高级行为机制（进化行为遗存假说）；其二，新环境刺激通过高级神经整合心理状态，调节自主神经系统，引发肠道运动和便意（心理-神经调控假说）。为验证这一假设性框架，本文构建了概念性研究方法，包括行为观察、问卷量表设计，以及与动物行为和神经机制的理论分析。尽管尚无直接实验数据，该框架为理解新环境下的人类便意提供理论视角，并为后续实证研究提供参考。

关键词：Mariko Aoki；排便；领地意识；脑肠轴；肠道菌群；交感神经

1. 引言

日常经验显示，人类在进入新环境（如陌生办公室、旅行地或图书馆）时，有时会产生便意。现有文献（如 Mariko Aoki 现象[7]）主要关注特定安逸环境，但缺乏对更广泛新环境触发便意的系统研究。动物研究表明，新环境或领地变化常伴随排便行为，用于适应环境或标记领地[1-3]。然而，相关的神经分子机制尚不明确。人类是否保留类似进化行为，以及其触发机制如何，目前尚无系统探讨。

本文提出两条假设：一是**进化行为遗存假说**，即人类新环境便意可能源自高级行为机制，类似动物标记领地的排便行为；二是**心理-神经调控假说**，即新环境通过大脑皮层及自主神经整合心理状态，调节肠道运动并触发便意。本文旨在提出假设性研究框架，包括问卷量表设计及理论分析，为未来实验研究提供可操作思路。

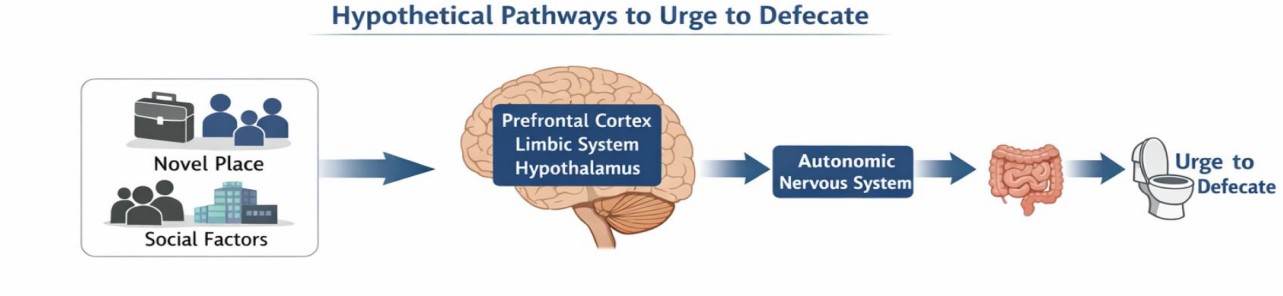

图 1：新环境刺激到便意的心理-神经通路图

2. 研究方法概念

2.1 行为观察

记录个体在不同环境下的便意发生频率、时机和强度。

观察环境特征（新奇度、安逸度、社交压力）对便意的影响。

2.2 问卷量表设计

部分 A：个体背景：年龄、性别、既往消化健康状况，生活环境习惯，以及填写动机声明。

部分 B：环境刺激与便意：最近一次新环境经历，包括场所类型、环境新奇度和安逸度、社交压力、便意出现与强度。

部分 C：行为反应与心理感受：是否主动寻找厕所、紧张或放松感、排便行为与心理状态的自我评估。

部分 D：开放性问题：描述典型经历与可能触发因素。

说明：量表设计仅用于假设性分析和理论讨论，而非统计结论验证。

一个可用的量表示例：

本量表用于探索个体在新环境中产生便意的可能规律，仅用于理论研究和假设性分析，不做临床诊断。读者可根据自身经验填写，也可在研究中收集多名个体数据进行概念性讨论。

评分方式：除开放性问题外，均使用 1 – 5 分 Likert 评分（1 = 非常低/几乎没有，5 = 非常高/极强）。

部分 A：

个体背景　　年龄：_____　　性别：☐ 男 ☐ 女 ☐ 其他

消化系统健康状况：☐ 非常健康 ☐ 健康 ☐ 一般 ☐ 有轻微不适 ☐ 经常不适

平时是否固定使用某个（些）厕所？☐ 是 ☐ 否

填写动机声明（多选）：

☐ 本人有类似经历，感兴趣　☐ 出于学术研究兴趣　☐ 其他：_____

部分 B：环境刺激与便意

请回忆最近一次新环境经历，并填写下列项目（可多次填写不同经历）：

条目	说明	评分/选择
场所类型	旅行、办公、学习、公共场所等	多选
环境新奇度	对该环境的不熟悉程度	1－5
环境安逸度	该环境是否舒适、安全	1－5
社交压力/人群密度	该环境中是否有他人注视或互动	1－5
是否出现便意		☐ 是 ☐ 否
便意强度	出现便意时的强烈程度	1－5

部分 C：行为反应与心理感受

是否主动寻找厕所？☐ 是 ☐ 否

当时的心理状态（多维度评分，1-5）：

紧张：____ 焦虑：____ 放松：____ 期待/好奇：_____.

排便行为与心理状态自评：

便意是否受心理状态明显影响？1－5

行为反应（寻找厕所/延迟排便）是否符合心理预期？1－5

部分 D：开放性问题（可留空）

请描述一次最典型的新环境便意经历（时间、地点、心理状态、环境特征等）。

对便意可能触发因素的自我猜测或推测。

其他与新环境便意相关的经历或感受。

评分与分析概念：

数值条目可计算平均分、频率分布，用于描述便意与环境特征关系。或许可结合 RDA 分析，把问卷量表中的“环境新奇度、安逸度、社交压力、心理状态”等多维指标作为解释变量，便意强度或出现/未出现作为响应变量，用 RDA + **方差分解**的方法来找出哪个因素对便意的影响最大。开放性问题可进行主题分析，总结触发因素和行为模式。可在理论讨论中结合动物行为和神经机制假设，形成“新环境便意”研究框架。

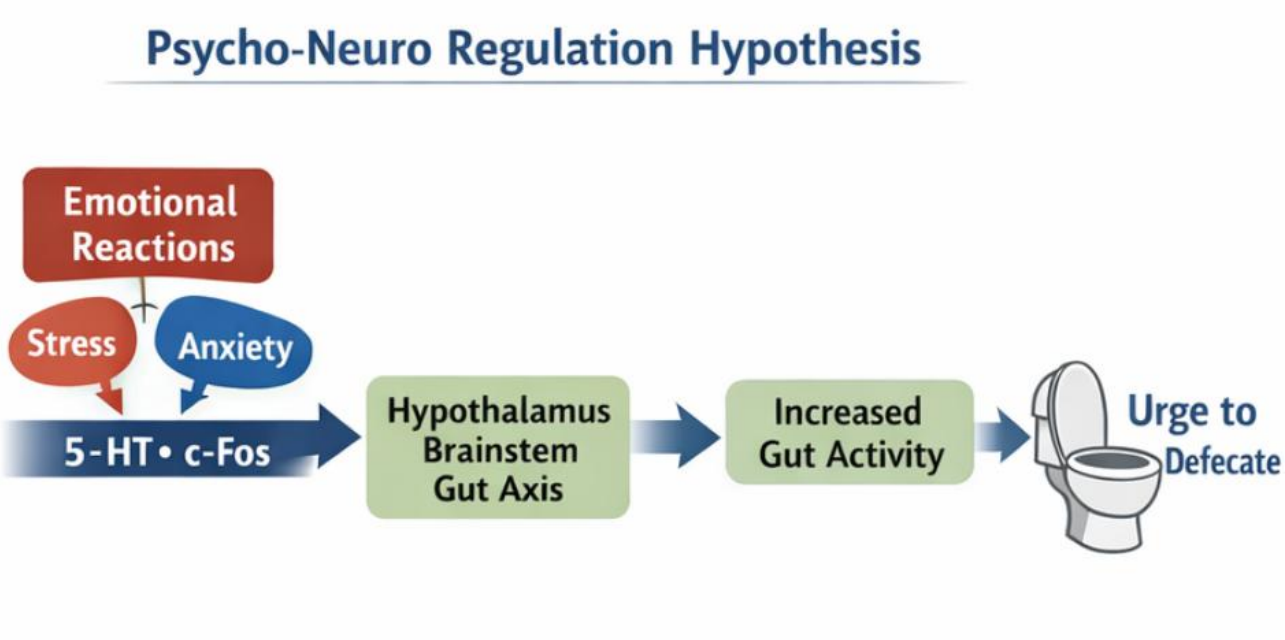

图 2：问卷量表与多维因素分析示意图

2.3 理论整合与动物类比

将人类行为数据与动物新环境排便或领地标记行为进行对比。

探讨心理-神经调控假说，结合已知动物压力排便行为（如 5- HT 变化、c-Fos 表达）提供理论支撑[4-6]。

3. 假设性讨论

3.1 进化行为遗存假说

动物在新环境或领地变化时常伴随排便行为，这可能在进化中作为信息传递或环境适应机制[8-9]。人类可能保留类似行为模式，尽管不再用于领地标记，但仍可能表现为对新环境的生理反应。行为特

点表明，这类便意可能是高级行为整合的产物：大脑皮层评估环境新奇度、风险和资源分布，再通过自主神经系统调节肠道运动。

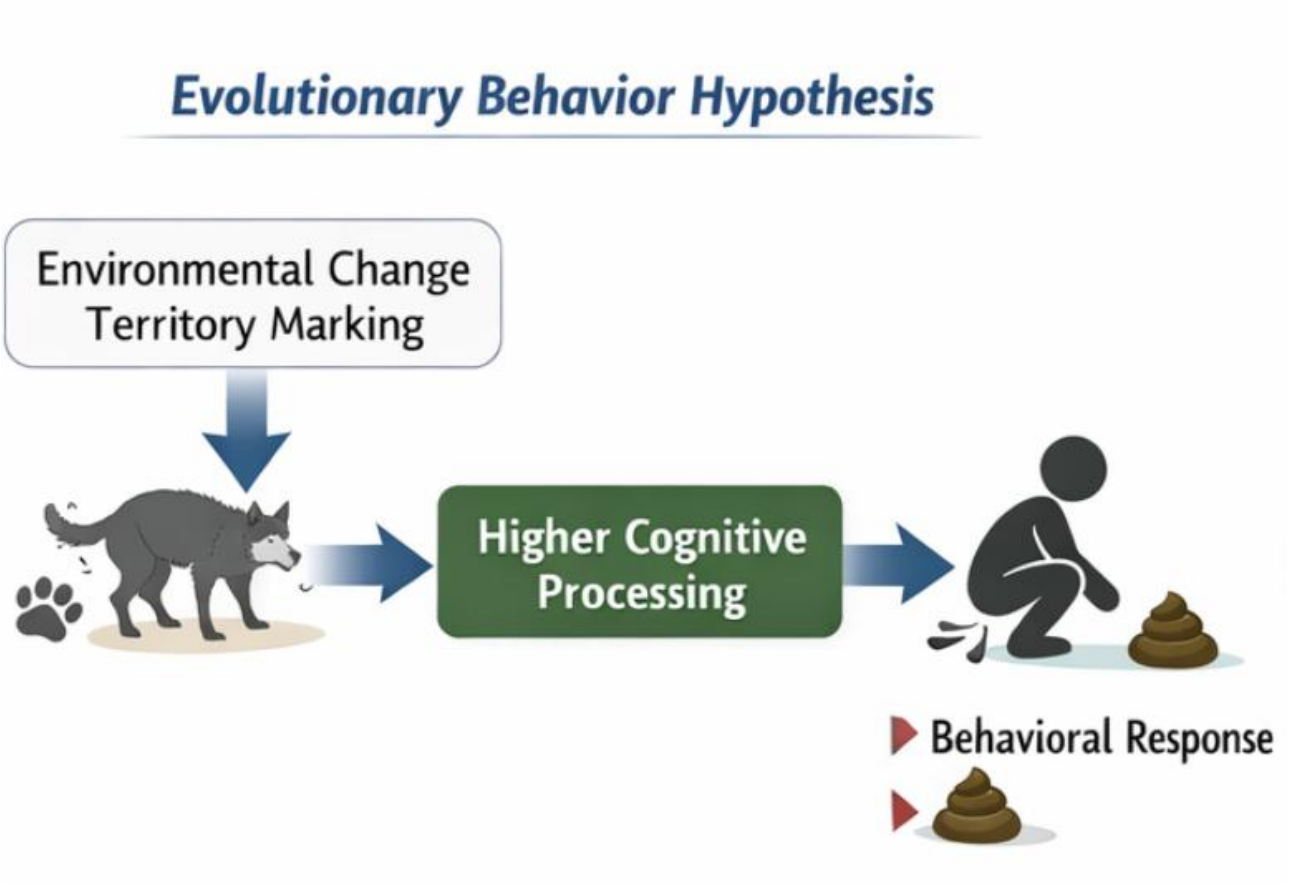

图 3：进化行为遗存假设示意图

3.2 心理-神经调控假说

新环境刺激可能引发心理和情绪反应（紧张、焦虑、期待），并通过下丘脑-脑干-肠轴调节排便反应。该假说与动物压力排便行为类似，例如啮齿动物在新环境下会出现 5-HT 调节相关的肠道运动增强，并伴随 c-Fos 标记的脑区活化。在人类中，类似机制可能涉及前额叶皮层、边缘系统与自主神经网络的协同作用，触发短时间便意。

3.3 实验与验证方向

行为验证：通过问卷量表统计不同新环境条件下便意出现频率与环境特征的关联。

心理量表：评估焦虑、紧张或放松状态与便意强度的关系。

未来神经/生理验证：结合 fMRI、脑区活化标记或肠道运动监测，探索心理-神经机制。

动物类比：分析已知动物排便行为的触发条件，形成理论基础。

3.4 研究局限

目前无直接实验数据支持假设，量表仅用于理论讨论。人类实验受伦理限制，无法人为制造“新环境便意”情境。行为触发可能受个体生活习惯、饮食和心理状态影响，干扰因素多。

本文贡献在于提出理论框架、假设路径及行为指标，并提供了一个可参考的量表与行之有效的分析办法，为未来研究提供明确方向。

4. 结论

本文提出了人类在新环境产生便意的两条假设路径：进化行为遗存与心理-神经调控机制。通过概念性研究设计、问卷量表及动物类比分析，本文为理解这一长期被忽视的现象提供了理论框架，并提供了一个量表的设计思路供后续研究者参考。尽管尚无直接实验验证，本研究为后续实证研究指明了行为指标、心理状态考察和神经机制探究的方向。

致谢与利益冲突声明

感谢 OPENAI 团队对本人思路的贡献；感谢余大头介绍让我了解到此杂志；研究者未受到任何旅游景点或公共厕所任何形式的赞助。

参考文献

[1]Johnston RE, Ziegler D. Olfactory communication in rodents: Territory marking and behavioral context. Physiol Behav. 2006;89(1):1–9.

[2]Hurst JL, Beynon RJ. Scent wars: The chemobiology of competitive signalling in mice. BioEssays. 2004;26(12):1288–1298.

[3]Fulkerson CM, et al. Rodent behavior in novel environments: Stress and gastrointestinal responses. Neurosci Biobehav Rev. 2019;104:120–133.

[4]Gershon MD. 5-HT and the gut-brain axis: Roles in behavior and physiology. Curr Opin Pharmacol. 2013;13(6):930–936.

[5]Kovács KJ. c-Fos as a transcription factor and marker of neuronal activation. Brain Res Bull. 2008;36(4):359–365.

[6]Furness JB. The enteric nervous system and neurogastroenterology. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2012;9(5):286–296.

[7]Aoki M. Aoki phenomenon: Sudden urge to defecate in library environments. Jpn J Behav Sci. 2002;28(3):115–120.

[8]Treit D, Fundytus M. Thigmotaxis as a test for anxiolytic activity in rats. Pharmacol Biochem Behav. 1988;31(4):959–962.

[9]Kim YS, et al. Stress-induced colonic motility changes in rodents: Mechanisms and neural pathways. Neurogastroenterol Motil. 2015;27(2):123–134.